الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

القوة المغناطيسية وقاعدة فليمنج لليد اليسرى

الدرس ٥-٢
صفحات الكتاب ١٤٥-١٤٦

فكرة الدرس: الموصل الحامل لتيار في مجال مغناطيسي يتأثر بقوة لأن مجاله يتفاعل مع المجال الخارجي (**تأثير المحرك**). نحدد اتجاه القوة بـ**قاعدة فليمنج لليد اليسرى**: الإبهام = الحركة (القوة)، السبابة = المجال، الوسطى = التيار.

سأتعلّم:
- أفسر نشوء القوة على موصل يحمل تيارًا
- أطبق قاعدة فليمنج لليد اليسرى
- أفسر تأثير المحرك
- أصف المجال المحصل حول الموصل

مفردات الدرس

تأثير المحرك
القوة على سلك يحمل تيارًا في مجال مغناطيسي

قاعدة فليمنج لليد اليسرى (المحرك)
لتحديد اتجاه القوة على موصل يحمل تيارًا

المجال المحصل
مجموع مجالي المغناطيس والموصل

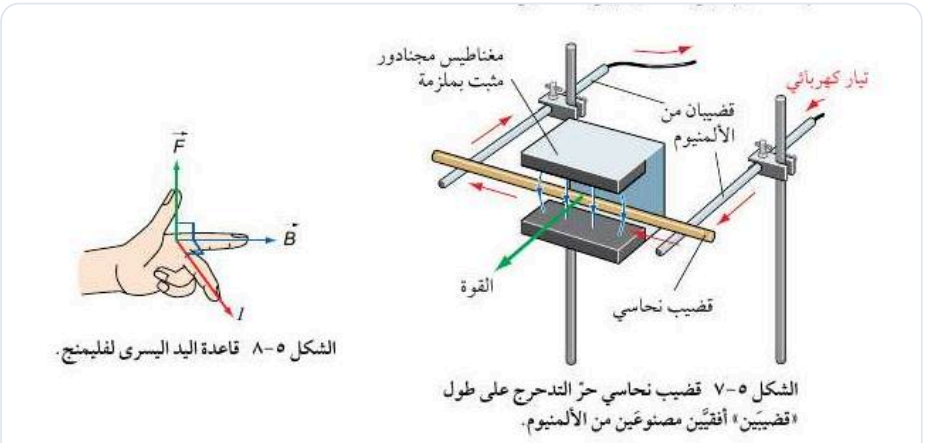
الأشرطة المطاطية
تشبيه لخطوط المجال المشدودة التي تدفع السلك

القوة على الموصل

- تنشأ القوة من تفاعل المجالين
- المجال يتقوى في جهة ويضعف في الأخرى
- السلك يُدفع من جهة المجال الأقوى نحو الأضعف
- عكس التيار أو المجال يعكس اتجاه القوة

قاعدة فليمنج لليد اليسرى

- الإبهام: اتجاه الحركة (القوة)
- السبابة: اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي (من N إلى S)
- الوسطى: اتجاه التيار الاصطلاحي
- الأصابع الثلاثة متعامدة



الشكل ٥-٧ قضيب نحاسي حرّ التدحرج على طول «قضيبَين» أفقيَّين مصنوعَين من الألمنيوم.

الشكل ٥-٨ قاعدة اليد اليسرى لفليمنج.

قضيب نحاسي يتدحرج على قضيبين في مجال مغناطيسي، وقاعدة اليد اليسرى

✏️ أمثلة محلولة

سلك أفقي يحمل تيارًا نحو الشرق في مجال يتجه شمالًا. ما اتجاه القوة؟

الحل: بقاعدة فليمنج لليد اليسرى: القوة رأسيًا إلى الأعلى

⭐ تذكّر

- تذكر: اليد **اليسرى** للمحرك، واليد **اليمنى** للمولد

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام اليد اليمنى لتحديد اتجاه القوة على موصل يحمل تيارًا

🧩 **نشاط:** طبّق قاعدة فليمنج على الأوضاع الثلاثة في الشكل ٥-١١ وحدد اتجاه القوة في كل حالة

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يمثل الإبهام في قاعدة اليد اليسرى؟
٢. ماذا تمثل السبابة؟
٣. ماذا تمثل الوسطى؟
٤. ماذا يحدث إذا عُكس التيار؟

الإجابات: (١) الحركة (القوة)، (٢) المجال، (٣) التيار، (٤) تنعكس القوة